

Sistema de Notificaciones Geolocalizadas y Alertas Tempranas de Intensidad Sísmica

1. Título Breve y Necesidad o Problema que Atiende

- **Título:** Alertas Tempranas Proactivas basadas en Geolocalización de Dispositivos Móviles.
- **Necesidad / Problema:** El proyecto asignado (Seismic-Data-Visualization-System) opera bajo un enfoque estrictamente analítico y retrospectivo (almacén de datos OLAP). Esto significa que su diseño es **pasivo**: requiere que el usuario ingrese de forma manual a la interfaz web para consultar los sismos ocurridos. El problema que atiende esta propuesta es la total ausencia de un mecanismo proactivo de difusión masiva, lo cual impide alertar en tiempo real a la población civil ubicada en zonas de alto riesgo tras la ocurrencia de un evento telúrico.

2. Descripción desde el Punto de Vista del Usuario

- **Perspectiva del Usuario:** Como ciudadano o habitante de una zona con alta actividad sísmica, quiero contar con una aplicación móvil conectada al sistema que registre de forma segura mi ubicación geográfica actual en segundo plano mediante GPS. En el momento exacto en que un sismo sea detectado, validado e ingresado al sistema, la plataforma debe calcular de manera automática si mi posición se encuentra dentro del radio de influencia y enviarme una **notificación push instantánea**. Dicha alerta debe incluir datos críticos y digeribles: magnitud estimada, distancia al epicentro y el tiempo estimado de arribo (cuenta regresiva) de las ondas secundarias destructivas, dándome valiosos segundos de ventaja para activar protocolos de protección civil personales.

3. Cambios en el Modelo de Datos (Mostrados sobre el Modelo EER del Ejercicio 5)

Para soportar esta funcionalidad sin romper la estructura analítica base del repositorio, se extienden las entidades conceptuales del dominio de la siguiente manera:

- **Nueva Entidad del Dominio (DispositivoUsuario):** Representa al usuario y su terminal móvil receptora de alertas.

- *Atributos:* id_dispositivo (PK), token_notificacion (clave única para servicios de push notifications como Firebase Cloud Messaging), latitud_actual, longitud_actual y ultima_sincronizacion.
- **Nueva Relación / Tabla de Hechos Derivada (fact_alerta_enviada):** Vincula el evento sísmico real con los usuarios que debían recibir la advertencia, permitiendo auditar el rendimiento del sistema de alertas.
 - *Atributos:* id_alerta (PK), id_sismo_fk (relacionada con la tabla principal de hechos fact_sismos), id_dispositivo_fk (relacionada con la entidad de usuarios), estado_entrega (enviado, entregado, fallido) y timestamp_envio.
 - *Modificación estructural:* Se establece una relación de muchos a muchos (N a M) resuelta mediante esta tabla intermedia, conectando el evento sísmico del almacén de datos con la base de dispositivos activos geolocalizados.

4. Fundamento (Origen de la Propuesta)

- **Origen:** Nace de una **necesidad directamente identificada por el equipo de desarrollo** al analizar las limitaciones operativas del sistema asignado. Al probar y evaluar el funcionamiento del repositorio, constatamos que un sistema de sismos enfocado exclusivamente en gráficos estadísticos y tablas de datos carece de impacto social preventivo, por lo que transformarlo en una herramienta de alertamiento temprano eleva drásticamente su utilidad en un país con alta sismicidad como México.

5. Dificultad Estimada y Justificación

- **Dificultad: Alta.**
- **Justificación:** Requiere implementar una arquitectura de software compleja basada en mensajería asíncrona (como colas de eventos con Kafka o RabbitMQ), servicios de geolocalización masiva y baja latencia para garantizar que las notificaciones push se disparen y entreguen de manera simultánea a miles de usuarios en cuestión de segundos tras el registro del sismo.